

왜들 그리 세정돼있어? 뭐가 문제야 디바이스이엔지~!

1. 기업 분석

2. 투자포인트 1

3. 투자포인트 2

4. Issue & Risk

5. Valuation

6. Appendix

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	51,024	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
매출액YoY(%)		39%	63%	-19%	-54%	330%	28%
매출원가	45,056	57,430	95,212	66,405	32,354	137,755	171,617
매출총이익	5,969	13,347	20,076	26,755	10,875	48,148	65,438
GPM(%)	12%	19%	17%	29%	25%	26%	28%
판매비와 관리비	4,489	7,218	9,152	10,418	6,457	17,490	15,097
영업이익	1,480	6,129	10,923	16,337	4,417	30,658	50,340
OPM(%)	3%	9%	9%	18%	10%	16%	21%
영업이익YoY(%)		314%	78%	50%	-73%	594%	64%
기타이익	82	516	240	107	228	234	265
기타손실	66	1,411	287	253	35	384	448
금융수익	652	1,449	408	1,572	1,374	1,096	1,199
금융원가	616	1,602	2,286	296	170	840	954
법인세비용차감전순이익	1,532	5,081	8,998	17,468	5,814	30,764	50,403
유효법인세율(%)	15%	11%	16%	20%	20%	22%	22%
법인세비용	232	540	1,470	3,539	1,164	6,768	11,089
당기순이익	1,300	4,540	7,528	13,929	4,650	23,996	39,314

Rating

Buy

목표주가: 26,300 원

현재주가: 16,500 원

상승여력: 59 %

12M 주가추이

시가총액 1,161 억원



Balance sheet data

순자산 635 억원

PBR 1.28 배

ROE 7.48 %

ROA 5.09 %

Earning data

PER 18.61 배

12M EPS 661 원

당기순이익 44 억원

영업이익 46 억원

영업이익률 10.22 %

EV/EBITDA 12.70 배

주요 주주

최봉진 외 5 인 36.37 %

타이거자산운용 6.12 %

자사주 1.24 %

SMIC

40 기 김성우

40 기 백수림

41 기 임승민

41 기 장준성

41 기 최현순

1. 기업 분석

1.1. 기업 개요 및 연혁

디스플레이와
반도체 장비 제조
사업 영위 중

2002년 설립된 '디바이스이엔지'는 디스플레이와 반도체 장비 제조 및 판매를 하는 사업을 영위하고 있으며 2017년 12월 코스닥에 상장되었다.

동사는 2020년 3월, 연구원들이 가장 받고 싶어하는 상인 IR52 장영실상을 수상하였으며 이외에도 벤처기업대상 장관상 수상, 약 40건의 특허 등록 등 뛰어난 기술력을 보유 중이다. 또한 2011년 삼성 디스플레이에 FMM 세정장비 공급을 시작으로 2014년 삼성전자에 반도체 FOUP 오염 제어장비 공급, 2015년에는 중국 디스플레이 제조사에 OLED FMM 세정장비를 수출하였다.

인정받은 기술력과
레퍼런스를
바탕으로 최대
매출액 달성 예상

동사는 인정받은 기술력과 그 동안 장비를 공급해 온 레퍼런스를 바탕으로 현재도 많은 디스플레이와 반도체 제조사에 세정장비를 공급 중이며, 2020년과 2021년 최대 매출액을 달성할 것으로 예상된다.

1.2. 사업 부문

세정공정:
디스플레이와
반도체 산업 속
핵심 공정

디스플레이와 반도체 산업은 공통적으로 매우 세밀한 기술이 요구되는 산업이다. 작은 부품들과 소재들로 제조가 이루어지기 때문에 미세한 먼지나 이물질이 들어가더라도 제품에 문제가 생기게 된다. 따라서 디스플레이와 반도체 산업에서 핵심적인 공정이 바로 세정 공정이다.

세정을 거치지 않으면 제품에 불량률이 생길 수 있기 때문에 각 제조 공정의 전후에는 세정 작업이 진행된다. 반도체 산업에서는 400~500개의 메인 공정 중 세정 공정이 15% 정도를 차지할 정도로 중요하다.

중요하고, 상당한
기술력이 요구되는
세정공정

그러나 이토록 중요한 세정 공정은 생각만큼 단순하지 않다. 오염의 종류, 세정 매체, 세정 장치와 방식, 환경 문제까지 세정 시에 고려해야 할 요소들이 많다. 또한 디스플레이와 반도체가 점점 더 소형화되고 정밀해짐에 따라 세정 공정도 상당한 기술력이 요구된다.

디스플레이와
반도체용
세정장비로 구분

동사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 세정장비 사업을 영위 중이며, 사업 부문은 크게 디스플레이와 반도체용 세정장비로 나눌 수 있다.

1.2.1. 디스플레이용 세정장비

디스플레이, 그 중에서도 현재 가장 높은 기술력으로 만들어지는 OLED는 그림1-1과 같은 공정 과정을 가지고 있다.

유기물 증착 공정 중 FMM 세정에 사용되는 장비 공급

여러 공정 중 동사의 장비가 사용되는 공정은 **유기물 증착 공정**이다. 증착이란 증착원을 적정 온도로 가열하여 그 증기로 증착원을 밀착시키는 것이다. 즉 유기물 증착 공정은 유기물을 기판 위에 밀착시키는 공정이다. OLED는 유기물의 종류에 따라 발광하는 색이 달라지므로 세 가지 종류의 유기물을 각각 정확한 위치에 증착할 수 있게 하는 것이 핵심이다. FMM(Fine Metal Mask)은 **유기물이 증착할 때 특정 위치에서만 증착할 수 있게 해주는 소재로 기판 위에 위치한다.** 가열이 시작되면 증착원인 유기물들이 FMM을 통과해 기판 위 원하는 위치에만 자리잡는다. 마지막으로 FMM을 제거하면 증착이 완료된다.

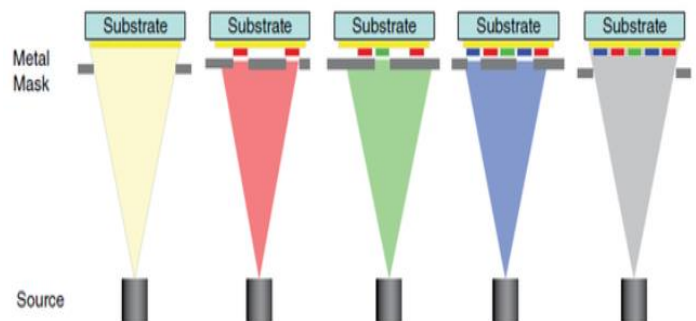
FMM은 같은 규격의 디스플레이라면 재사용이 가능하다. 그러나 재사용 시 FMM에 오염이 생긴다면 문제가 생길 수 있다. 따라서 **일정한 주기로 FMM을 세정해주는 것이 필수적인데** 이 때 FMM을 세정해주는 장비를 동사가 공급하고 있다.

그림 1-1. OLED 제조 공정 과정



출처: 동사

그림 1-2. FMM을 이용한 유기물 증착 공정



출처: 삼성디스플레이

1.2.2. 반도체용 세정장비

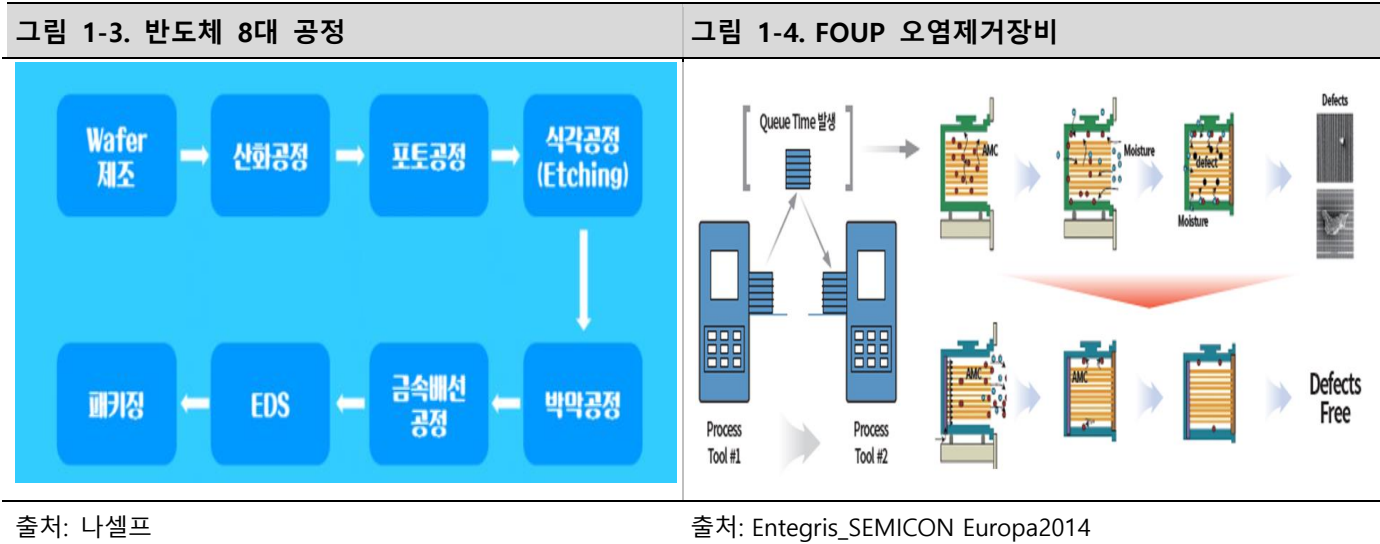
Outgassing: 웨이퍼에 분포하던 원자나 분자들이 고온 저압 상태가 될 때 튀어나오는 현상

반도체 제조의 공정과정은 그림 1-3과 같이 8단계로 볼 수 있고 그 중 동사의 세정장비가 사용되는 공정은 **식각공정과 박막공정 사이**다.

반도체 집적회로를 만드는데 사용하는 주요 재료인 웨이퍼는 매우 정밀하기 때문에 FOUP(Front Opening Unified Pod)라는 케이스에 담아서 다음 공정으로 운반한다. 그러나 공정 과정이 늘어남에 따라 웨이퍼가 FOUP 내부에서 대기하는 시간이 증가했고, 내부 대기시간 동안 FOUP와 웨이퍼의 outgas가 반응하여 오염이 생기게 된다.

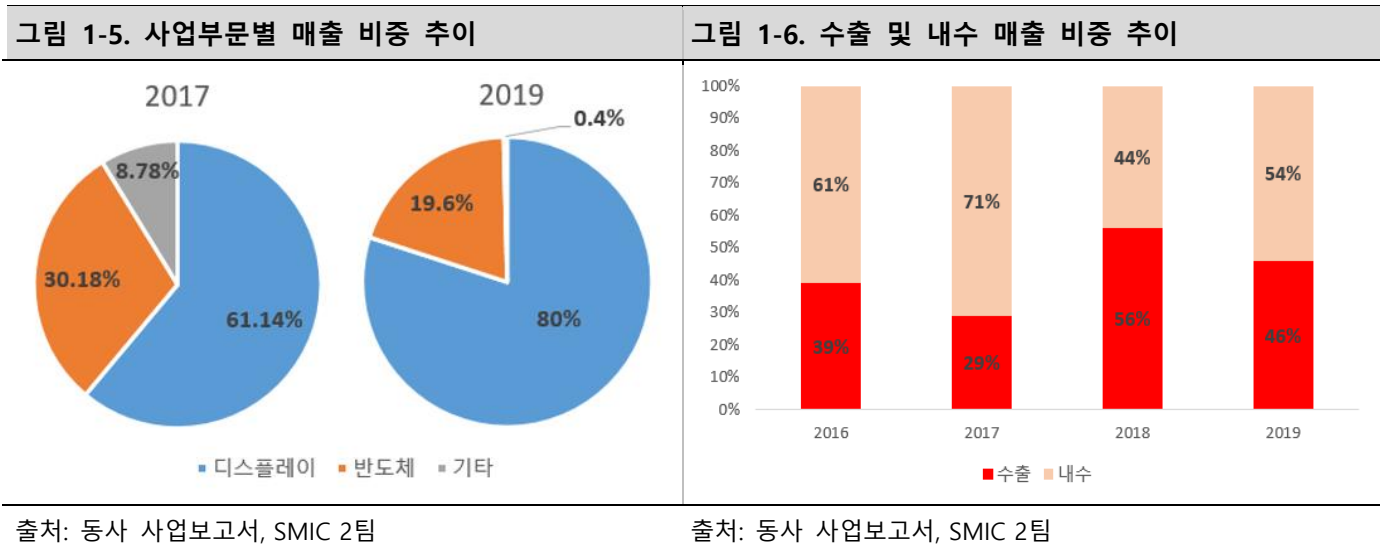
식각공정과
박막공정 사이에서
FOUP를 세정하는
장비 공급 중

특히 식각공정과 박막공정 사이에는 약 1~2시간의 대기시간이 있어서 웨이퍼가 FOUP 내부에서 대기 시 필연적으로 오염이 생기게 된다. 이 문제를 해결하기 위해 대기시간 동안 **FOUP를 세정하는 방법이 고안**되었다. 동사는 두 공정 사이에 FOUP를 세정하는 장비를 반도체 회사에 공급 중이다.



보다 자세한 내용은 투자포인트에서 후술하도록 하겠다.

1.3. 매출 구성



디스플레이/반도체
장비 매출 비중 변화

동사의 2019년 매출은 432.28억원이며, 99.59%는 오염제어장비, 0.41%는 소재부품으로 이루어져 있고 그 중 **오염제어장비의 매출 비중**은 디스플레이 장비 80%, 반도체 장비 20%이다. 2017년에는 매출의 61.14%가 디스플레이 장비에서 나오고 30.18%가 반도체 장비에서 나왔던 것과 비교했을 때 매출비중에 변화가 생긴 것을 볼 수 있다.

수출/내수 매출 비중 변화

매출액 중 수출 및 내수의 비중을 보면 2017년에는 내수의 비중이 커지고 2018년에는 수출의 비중이 커졌다. 당시 상황을 보면 2017년에는 삼성전자가 디스플레이 및 반도체 설비 투자를 진행하였고 2018년에는 중국에서 디스플레이에 대한 투자가 증가하였다.

전방의 업황에 따라 매출 비중 변화 가능

동사의 매출 비중이 연도별로 차이가 나는 이유는 동사가 서로 다른 두 가지 산업에 장비를 공급하기 때문이다. 따라서 사업부문별 매출 비중과 내수/수출 매출 비중은 전방의 업황에 따라 바뀔 수 있다.

1.4. 재무 현황

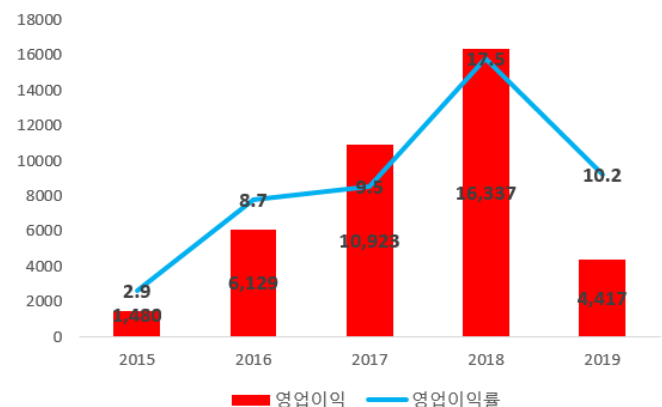
리드타임 감소로 영업이익률 개선

동사의 영업이익률을 보면 2017년보다 2018년에 크게 향상된 것을 확인할 수 있다. 그 이유는 기술적 혁신으로 FMM 세정장비의 리드타임을 8개월에서 6개월로 감소시켰기 때문이다. 동사는 연구개발, 설계, 고객지원, 마케팅 등을 제외하고, 부품 조립이나 부품 가공을 외주 업체에 맡긴다. 리드타임의 감소는 매출액 대비 외주가공비를 2017년 16.8%에서 2018년 14.0%로 2.8% 개선하는 효과를 가져왔고 이것이 영업이익 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다.

2017년에 최고 매출 기록

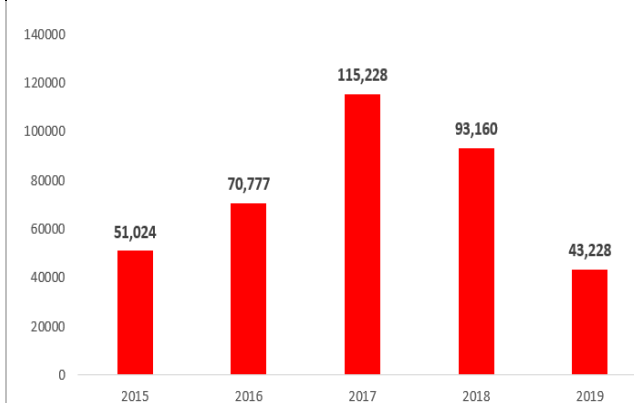
동사의 매출액 추이를 보면 꾸준히 상승하다가 2017년 이후 하락하는 모습을 보인다. 매출액이 이러한 추이를 보이는 이유는 전방산업의 투자에 많은 영향을 받는, 장비업체이기 때문이다.

그림 1-7. 영업이익, 영업이익률 추이 (단위: 백만 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

그림 1-8. 동사 매출액 추이 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

동사는 2016년 하반기에 대규모 수주계약을 체결했고 이것이 2017년에 매출로 나타났다. 그러나 2017~2018년 초에는 전방산업의 투자가 미미해 2018년과 2019년의 매출액이 줄어들었다.

**재고자산과 매입채무
증가는 준비과정**

동사가 2017년 최고 매출을 달성했을 당시와 지금 상황을 비교해보기 위하여 2015년부터의 **재고자산과 매입채무**의 추이를 확인해보았다. 재고자산과 매입채무가 많다는 것은 기업에 있어 부정적으로 느껴질 수 있지만, **동사에게는 대규모 생산을 위한 준비과정**이었다.

**재고자산과
매입채무 추이는
매출액에 1년
선행하는 경향**

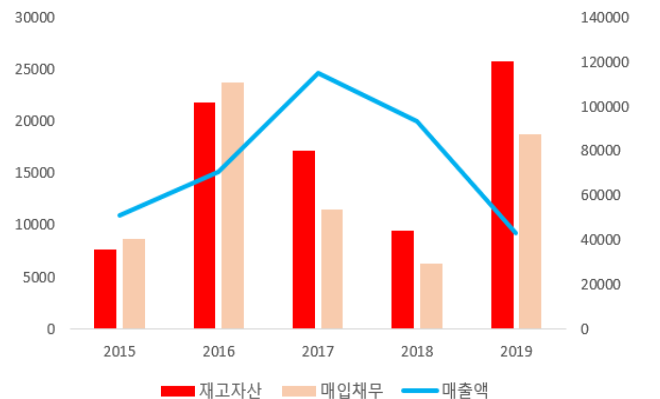
실제로 2015년에 비해 2016년에 재고자산과 매입채무가 급증하였지만, 매출은 2016년에 바로 반영되지 않고 2017년에 크게 증가하는 것이 보인다. 추이만 놓고 보았을 때도 **재고자산과 매입채무가 매출액에 1년 선행**하고 있다.

이는 수주잔고와 매출액 추이로도 확인이 가능한데 **수주잔고가 먼저 생기고 그 다음에 매출이 발생**하는 것을 볼 수 있다.

**재고자산, 매입채무,
수주잔고를 보면
2020년 매출 증가
예상 가능**

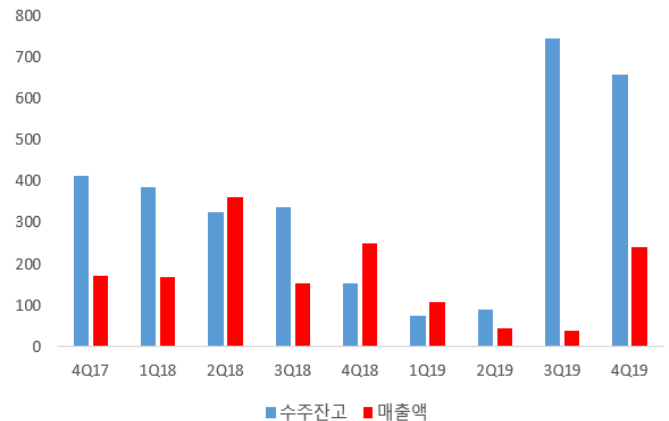
재고자산, 매입채무 그리고 수주잔고가 매출액에 선행하는 것을 토대로 2019년의 각 지표들을 보면, **2019년에 재고자산과 매입채무가 급증**하였지만 당해 매출액은 증가하지 않았다. 이는 2016년 상황과 굉장히 유사하므로 2020년 매출이 증가할 것이라고 추론할 수 있다. 마찬가지로 **2019년의 하반기에 수주잔고가 급격히 증가**한 것을 보면 제품 생산까지의 6개월 정도 걸리는 동사의 장비 특성상 **2020년에 본격적으로 매출액이 증가**할 것으로 보인다.

그림 1-9. 재고자산, 매입채무 추이 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

그림 1-10. 분기별 수주잔고, 매출액 추이(단위: 억 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

1.5. 주주 현황

동사의 최대 주주는 최봉진 외 5인으로 36.37%의 지분을 소유하고 있으며, 그 외에는 타이거자산운용투자자문 6.12%, 자사주 1.24% 및 기타로 이루어져 있다.

1.6. 주가 분석

그림 1-11. 동사의 주가 추이



출처: 네이버금융

수주에 대한 기대감과 수주 공시가 주가에 영향

동사는 장비업체로 수주에 대한 기대감과 수주 공시가 주가에 가장 큰 영향을 미친다. 그러나 동사는 2018년 5월 188억 규모의 수주를 제외하고는 2019년 하반기까지 대규모 수주가 없었다. 그리고 이것은 2018년과 2019년의 매출액 감소로 이어져 지속적인 주가 하락의 원인이 되었다.

2019년 상반기에는 주가가 상승하는데, 당시 시장은 삼성의 Foldable 스마트폰 공개를 필두로 Flexible OLED 관련 기업들이 주목을 받았기에 상승한 것으로 해석이 된다.

2019년 중후반기부터는 중국 디스플레이 기업들로부터 대규모 수주 공시들이 나오기 시작하였다. 그리고 이에 따라 주가가 본격적인 상승세를 타기 시작했지만, 이후 COVID-19의 여파로 주가가 하락했다. 2020년 5월 현재는 계속되는 수주 공시로 인해 주가가 회복된 모습을 확인할 수 있다.

2. 투자포인트 1: OLED향 매출 수직 상승

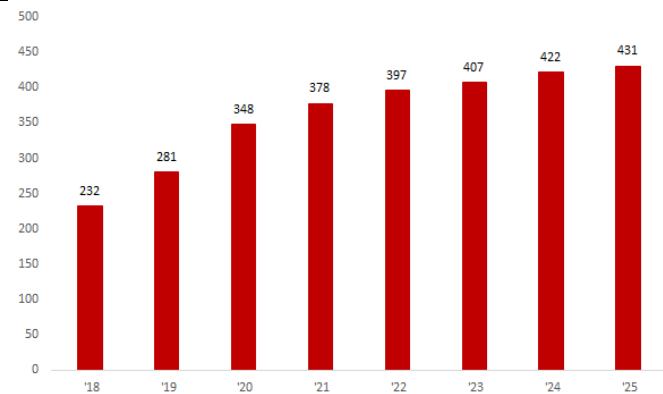
디스플레이 산업이 LCD에서 OLED로 변화해가고 있는 현재 각국은 앞다투어 OLED 생산 설비를 늘리고 있다. 동사는 OLED 증착 공정에서 사용되는 FMM 세정장비를 제작하여 공급하는데 OLED 시장의 규모가 커짐에 따라 수혜를 받을 것이다.

2.1. 디스플레이 Cycle

**OLED로 전환,
성장하는 OLED**

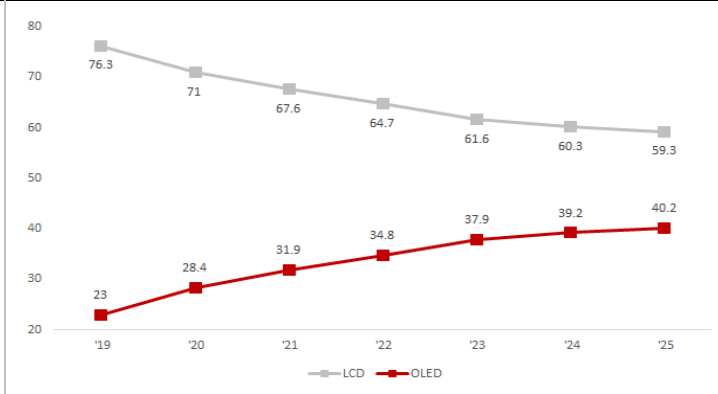
OLED는 기존 LCD의 기술적 한계를 넘어 차세대 디스플레이에 요구되는 자체발광 성능을 가지고 있으며, 다양한 형태의 디자인 구현이 가능하다. 이에 글로벌 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로 전환되고 있다. OLED 패널 시장규모는 2020년 348억 달러로 2019년 대비 25% 성장할 것으로 전망되고, LCD 시장의 규모는 중국의 대형세대(10G)의 투자가 공급과잉에 따른 가격 하락을 불러와 2020년 1,073억 달러로 감소할 전망이다. 이에 따라 디스플레이 시장에서 OLED의 비중은 2020년 28.4%로 확대될 것으로 추정된다. 한편 2020년 348억 달러 규모의 OLED 시장 중 중소형패널 시장이 293억달러로 84.2%, 대형패널 시장은 55억달러로 15.8%를 차지할 전망이다.

그림 2-1. 글로벌 OLED 시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: 한국디스플레이산업협회, SMIC 2팀

그림 2-2. 글로벌 LCD/OLED 비중 전망 (단위: %)



출처: 한국디스플레이산업협회, SMIC 2팀

2.2. 동사의 FMM 세정장비

**안전문제와
재오염 문제 해결**

동사는 중소형 OLED 증착 공정에서 사용되는 FMM(Fine Metal Mask) 세정 장비를 생산한다. FMM 세정장비는 FMM 분리, 세정, 건조 및 공정에 재결합시키는 모든 과정을 수행한다. 동사는 IPA(이소프로필알코올) 중심의 기존 공정에서 VVD(Vacuum Vapor Dry) 혹은 HFE(Hydrofluoroether) 중심의 공정으로 전환하며 안전문제와 FMM 재오염 가능성을 줄였다. 또한 VVD와 HFE 중심의 공정은 친환경적이기 때문에 최근 중국 당국이 환경 규제를 강화하는 추세와 맞물려 중국 기업들에게 동사의 제품이 각광받고 있다.

꾸준한 연구개발,
뛰어난 기술

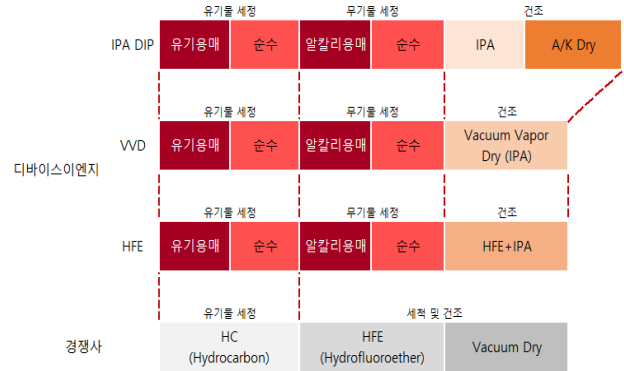
아울러 동사 제품은 타사와 다르게 유기물과 무기물을 전부 세정할 수 있는 기술을 보유하고 있다는 점에서 높은 경쟁력을 가진다. 더불어 동사는 꾸준한 기술적 우위를 점하기 위해 매년 매출액 1.8% 규모의 연구개발비를 지출하고 있다.

그림 2-3. 동사의 FMM 세정장비: AMOLED



출처: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

그림 2-4. OLED FMM 세정 공정 비교



출처: 동사, SMIC 2팀

2.3. 전도유망한 중국向

중국向 독점 납품

동사는 급속하게 성장하는 중국 디스플레이 시장을 등에 업고 공격적인 설비 투자를 진행하는 중국의 디스플레이 업체들에 FMM 세정장비를 공급하고 있다. 구체적으로 동사는 2019년 하반기부터 중국 디스플레이 산업 BIG 4사인 BOE, TIANMA, Visionox, CSOT가 발주한 Flexible OLED 공정 FMM 세정장비 계약을 전부 따내면서 독점 납품 중이다. 그렇다면 과연 동사는 지속적으로 이 업체들에게 FMM 세정장비를 공급할 수 있을까?

1. 투자의 지속성
2. 경쟁상황 분석
3. 생산능력

이에 답하기 위해서는 중국 디스플레이 업체들의 설비 관련 투자가 지속되는지, 경쟁사에서 중국 디스플레이 업체들에게 공급할 여지는 없는지 그리고 동사의 생산능력이 중국 디스플레이 업체들의 수요를 감당할 수 있는지 확인이 필요하다.

2.3.1. 중국 디스플레이 업체들의 투자는 지속된다

중국 정부의 OLED 전폭적 지원

중국 디스플레이 산업은 한국을 위협할 정도로 가파른 성장을 보이고 있다. 이는 중국 정부가 자국 디스플레이 산업에 전폭적인 지원을 보내고 있기 때문이다. 중국 정부의 지원은 2025년까지 반도체, 디스플레이 등 제조업의 국산화율을 높이는 것을 골자로 하는 '중국제조 2025' 정책의 일환으로 당분간 계속될 전망이다. 특히 중국이 미국과 무역마찰을 빚는 가운데 Intel, Micron 등 미국 제조사가 있는 반도체 산업은 미국의 제재 대상이 되는 반면, 미국과 분쟁 여지가 적은 디스플레이 산업에 투자가 집중되고 있다.

중국 기업들의 공격적 설비투자

중국의 LCD 부문 생산능력은 이미 세계적인 수준이고 OLED 부문 생산능력 및 기술력에서도 경쟁력을 갖추기 위해 **정부와 기업이 합작해 공격적인 투자를 진행하고 있다**. 현재 중국 OLED 업체들은 낮은 수율이라는 고질적인 문제를 **막대한 설비투자를 통해 해결**하려 하고 있다. 이를 통해 중국 OLED 생산능력이 2022년 한국을 능가할 것이라는 예상이 나올 만큼 **중국 디스플레이 업체들의 OLED 관련 설비 투자는 급속도로 진행되고 있다**.

중국 4사의 막대한 CAPA 확보

중국 디스플레이 BIG 4사는 막대한 Flexible OLED 생산 설비 투자를 통해 **2023년 BOE 225K, TIANMA 78K, Visionox 135K, CSOT 90K 가량의 Flexible OLED CAPA를 확보**할 것으로 전망된다. CAPA 1K는 월 1000장 생산을 의미하는데 현재 삼성디스플레이의 Flexible OLED CAPA가 165K, LG디스플레이가 84K 수준이고 추가 투자 계획 또한 미미한 점을 감안했을 때 **중국 디스플레이 4사의 CAPA 확보 계획은 엄청난 수준이다**.

CAPA 증가에 비례하는 매출

한편 올해 COVID-19로 인해 투자 계획이 2개월에서 최대 6개월까지 지연되었음에도 BOE 16K, TIANMA 31K, Visionox 45K, CSOT 30K 등 **총 122K 가량의 CAPA 증설이 예상**되며, 내년에는 더욱 증가해 BOE 96K, Visionox 30K, CSOT 45K 등 **총 171K에 달하는 CAPA 투자가 전망**된다. 세정 공정은 OLED를 생산하는 FMM 공정에서 필수적으로 이루어져야 하는 공정이고, 일정 생산량마다 주기적으로 시행해야 하는 공정이므로 **OLED 생산 설비 CAPA 증가에 비례하여 FMM 세정장비가 필요하게 된다**.

그림 2-5. 중국 디스플레이 업체 OLED CAPA 투자 계획

기업	공장	생산량(K)	2019				2020				2021				2022			
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
BOE	B12	1	16															
		2	16															
		3	16															
	B15	1	16															
		2	16															
		3	16															
	B16	1	16															
		2	16															
		3	16															
TIANMA	Wuhan	1	15															
		2	15															
	Xianmen	1	16															
		2	16															
		3	16															
Visionox	V2	2	15															
	V3	1	15															
		2	15															
		3	15															
		4	15															
	V4	1	15															
CSOT	T4	2	15															
		3	15															
	T5	1	15															
		2	15															
		3	15															

출처: 각 사, SMIC 2팀

2.3.2. 확고한 독점적 지위

경쟁 업체의 부재

2019년 상반기까지 중국 디스플레이 시장에서 주요 FMM 세정장비 업체는 동사와 일본의 오카와였다. 하지만 중국 디스플레이 업체 TIANMA가 Wuhan공장 제 1라인에 오카와 장비, 제 2라인과 3라인에 동사 장비를 사용하였다가, 오카와 장비의 세정 능력에 문제가 발생한 이후 동사 제품만을 사용하고 있다. TIANMA 사례 이후 **중국 디스플레이 시장에서 동사와 견줄만한 경쟁사는 없는 상황**이다.

높은 진입장벽

디스플레이 업체들은 오랜 시간 동안 장비 공급업체의 제품에 대한 생산 효율성과 신뢰성 평가 과정을 거쳐 장비를 선정하고 있다. 동사는 현재 고객사들의 사전 테스트를 모두 통과한 상태인데 디스플레이 업체들은 공정 과정의 보안성 유지와 장비 간 연계성을 위해 공정 과정에 심각한 문제를 일으키지 않는 이상 복잡한 테스트를 다시 진행하여 장비업체를 바꾸려 하지 않는 특성이 존재한다. 따라서 **초기 시장에 진입하여 기술력을 바탕으로 M/S를 점차 늘려온 동사가 계속 차세대 공정에 대한 장비를 공급하게 될 것이고 FMM 세정장비 사업의 진입장벽은 높다고 할 수 있다.**

중국 시장에서의 독점적 지위

즉 중국 시장에서 현재 동사에 크게 위협적인 경쟁사가 없는 상황이고, 신규 기업의 진입 또한 어려운 상황이다. 이러한 이유로 동사는 중국 디스플레이 FMM 세정장비 시장에서 독점적 지위를 가진다고 할 수 있다.

2.3.3. 충분한 CAPA

충분한 생산 능력
(연간 2000억원)

동사는 FMM 세정 장비의 생산 효율화를 통해 **매출액 기준 연간 생산능력이 2000 억원 규모까지 확대된 상태로** 중국 디스플레이 고객사들의 수주 증가세에도 별도의 설비투자 없이 대응이 가능할 전망이다. 중국 디스플레이 고객사들의 생산 설비 투자 계획은 총 2020 년 121K 증설, 2021 년 171K 증설이다. 이러한 설비 투자에 따른 수주규모를 동사가 밝힌 세정장비 단가로 환산하면 2020 년 1400 억원, 2021 년 2000 억원 가량이다.

유휴생산능력 활용,
극적 매출 성장 대비

동사가 영위하는 장비사업은 수주에 의해 매출이 발생하고 수주계약 완료 시점에 매출이 인식된다. 이러한 상황에서 동사는 **확정된 수주계약에 한해 전기에 유휴생산능력을 이용하여 다음 사업연도에 발생할 매출에 대비할 수 있다.** 이를 활용하여 동사는 2019년에 계약한 대규모 수주들에 발맞춰 2019 년 재고자산 규모를 크게 늘렸고 이에 따라 재고자산 회전율이 저하된 것을 동사 사업보고서를 통해 확인하였다. 일반적으로 재고자산 회전율은 높을수록 재고 자산의 관리가 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 의미하나 동사는 올해 **극적인 매출 상승의 국면에 있기 때문에 재고자산 회전율의 저하가 그 기대감을 반영한다고 할 수 있다.**

즉 동사의 생산능력과 생산계획 수립 가능성을 고려하였을 때 **중국 디스플레이 고객사뿐 아니라 국내 삼성 디스플레이의 수주규모까지 감당할 수 있는 여력이 있다.**

그림 2-6. 동사 재고자산 내역

(단위: 천 원)

구분	2017	2018	2019
원재료	418,435	362,067	1,111,054
재공품	16,749,496	9,048,674	24,563,780
재고자산회전율(회수)	4.9	5.0	1.8

*단, 재고자산회전율은 [연환산 매출원가/((기초재고+기말재고)/2)]로 구한다

출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

위의 2.3.논의에 따라 동사의 주요 고객사인 중국 디스플레이 업체들은 생산설비투자를 늘릴 것이고 이를 위해 중국 디스플레이 고객사에서 발주하는 FMM 세정장비 계약을 동사가 전부 수주할 것으로 전망된다.

2.4. 아직 남아있는 삼성디스플레이向

삼성디스플레이의 CAPA 증설 전망

삼성디스플레이는 현재 탕정 A3 라인 135K, A4 라인 30K 등 Flexible OLED CAPA 총 165K를 보유하고 있다. 그러나 Flexible OLED는 Foldable OLED와 생산 공정을 공유하기 때문에, 삼성전자와 중국 업체들의 Foldable 스마트폰 양산이 본격화되고, 애플이 삼성디스플레이 OLED 패널을 채택하면서 **Flexible OLED CAPA가 부족해졌다.** 더불어 **중국 업체들의 가파른 추격** 또한 시작되면서, **삼성디스플레이는 탕정에 60K CAPA를 갖춘 A5라인을 올해 하반기와 2021년 하반기에 나누어 신설하여 Flexible OLED를 생산할 예정이다.**

삼성向 세정 장비 전량 수주

한편, 동사는 **삼성디스플레이의 A3, A4 라인 신설 당시 165K CAPA 분량의 FMM 세정장비 전량을 1100억 규모로 독점적으로 납품하였다.** 또한 동사 IR은 **국내 FMM 세정장비 분야에서 마땅한 경쟁사가 없는 상태라고 밝혔다.** 따라서 **삼성이 신설하는 A5 라인의 CAPA 60K에 해당하는 FMM 세정 장비 또한 전량 수주할 것으로 전망된다.**

그림 2-7. 삼성 디스플레이 CAPA 투자 계획

기업	공장	생산량(K)		2019				2020				2021				2022			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
삼성디스플레이	A5	1	15																
		2	15																
		3	15																
		4	15																

출처: SMIC 2팀

2.5 매출 추정

매출 추정 과정은 다음과 같다.

- 1) FMM은 일정량을 생산할 때마다 주기적으로 세정 공정을 거쳐야 하므로, **FMM 세정 장비 개수는 생산 설비의 CAPA와 비례한다.**
- 2) 업체마다 세부 공정이 다르고 따라서 수율이 달라지므로, **단위 CAPA당 필요한 세정 장비 개수 또한 다르다.**
- 3) 과거 수주 데이터를 통해 **업체별 단위 CAPA당 FMM 세정 장비 매출**을 구하여, 향후 예상 수주 CAPA에 곱하면 예상 매출액이 도출된다.
- 4) 업체의 생산 수율은 공정 경험의 축적에 따라 향상되므로, **단위 CAPA당 세정 장비 매출액은 평균을 내지 않고 가장 최근 자료만을 사용했다.**
- 5) 동사 IR에 따르면 동사는 설치완료 기준으로 매출인식을 진행하므로, **장비 납품이 완료되는 시기를 기준으로 예상 매출액을 추정하였다.**

그림 2-8. 중국향 매출 추정 과정

기업	시작일	종료일	계약금액	공장	생산량(K)	1K당 판매가
BOE	2020.04.13.	2021.02.09.	₩49,479,220,000	B12	48	₩1,030,817,083
TIANMA	2020.01.09.	2020.03.20.	₩11,940,597,000	Wuhan	15	₩796,039,800
	2019.09.09.	2019.11.10.	₩12,387,915,000	Wuhan	15	₩825,861,000
Visionox	2019.09.24.	2020.04.30.	₩41,161,950,000	V3	30	₩1,372,065,000
	2019.09.30.	2020.01.29.	₩7,808,450,000	*Chathode장비		
CSOT	2020.01.03.	2020.06.30.	₩42,550,782,000	T4	30	₩1,418,359,400
	2018.05.10.	2018.10.20.	₩18,774,611,900	T4	15	₩1,251,640,793
BOE	3Q2020	4Q2020	₩16,493,073,333	B15	16	₩1,030,817,083
	2Q2021	4Q2021	₩32,986,146,667	B15	32	
	3Q2021	4Q2021	₩16,493,073,333	B16	16	
	2Q2022	4Q2022	₩32,986,146,667	B16	32	
TIANMA	3Q2020	4Q2020	₩12,736,636,800	Xianmen	16	₩796,039,800
	1Q2022	3Q2022	₩25,473,273,600	Xianmen	32	
Visionox	2Q2020	3Q2020	₩20,580,975,000	V2	15	₩1,372,065,000
	3Q2020	1Q2021	₩41,161,950,000	V3	30	
	4Q2021	1Q2022	₩20,580,975,000	V4	15	
	2Q2022	3Q2022	₩20,580,975,000	V4	15	
CSOT	1Q2021	4Q2021	₩63,826,173,000	T5	45	₩1,418,359,400

출처: SMIC 2팀

그림 2-9. 삼성디스플레이향 매출 추정 과정

기업	시작일	종료일	계약금액	공장	생산량(K)	1K당 판매가
삼성디스플레이	2015	2017	₩110,000,000,000	A3	135	₩666,666,667
	2018	2018		A4	30	
	3Q2020	4Q2020	₩20,000,000,000	A5	30	₩666,666,667
	3Q2021	4Q2021	₩20,000,000,000	A5	30	

출처: SMIC 2팀

그림 2-10. FMM 세정장비 매출 추정

(단위: 백만 원)

구분	2020	2021
BOE	16,493	98,958
TIANMA	24,677	0
Visionox	61,743	41,162
CSOT	42,551	63,826
중국향 총계	145,464	203,947
삼성디스플레이	20,000	20,000
내수 총계	20,000	20,000
총 예상 매출액	165,464	223,947

출처: SMIC 2팀

3. 투자포인트 2: 품, 이견 몰랐지?

앞서 살펴본 디스플레이 산업 외에도 동사는 반도체 산업 내 기업에 세정 장비를 공급하고 있다. 동사의 반도체 장비 매출은 삼성전자 및 SK하이닉스로의 공급에서 발생한다. 따라서 본 투자포인트에서는 **반도체 산업 속 동사의 삼성전자와 SK하이닉스向 장비 수주 가능성**에 집중해 알아본다.

3.1. 반도체 Upcycle -> 삼성전자, SK하이닉스

반도체 산업은 한 동안 다운사이클에 진입해 있었지만 2020년부터는 다운사이클에서 벗어나 본격적으로 상승사이클을 보일 것으로 예상되고 있다. 따라서 반도체 시장 내 주요 기업들의 설비 투자에 대한 관심이 고조되고 있다.

3.1.1. 반도체 시장, 활기를 찾다!

2020년,
상승사이클 진입

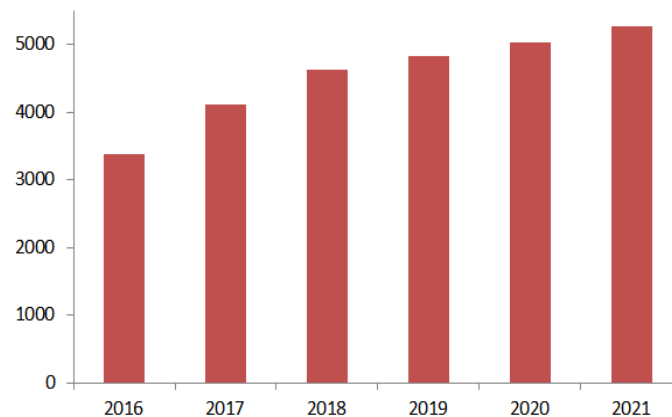
COVID-19에도 불구하고 **2020년부터 반도체는 상승사이클에 진입**한 것으로 보인다. 이는 **전방산업의 성장**에 따른 반도체 수요 증가를 바탕으로 한다. 서버 등 정보기기의 고용량화에 더해 5G, 인공지능, 사물인터넷, 로봇 등 4차 산업혁명과 관련한 미래 IT 산업이 계속 확대되고 있다. 더해서 자동차 전장화 및 자율주행차 등 자동차 산업의 성장 또한 반도체 산업 상승사이클을 뒷받침해 주고 있다.

반도체 밸류체인
활성화

또한 반도체 산업 내 경쟁력을 유지하기 위해서는 **미세공정 전환**에 대한 투자가 요구되어 공정 도입에 대한 투자가 활성화될 것으로 전망된다. 이러한 상승 사이클은 적어도 1년 이상 이어질 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 **반도체 밸류체인 내 부품 및 장비 산업도 활성화**될 것으로 예측된다.

그림 3-1. 글로벌 반도체 시장 전망

(억 달러)



출처: WSTS, SMIC 2팀

3.1.2. 반도체 산업의 선두주자, 삼성전자

반도체 시장의
선두주자, 삼성전자

반도체 상승사이클에 따라 **반도체 시장의 선두주자인 삼성전자 또한 설비투자를 본격적으로 진행하고 있다**. 전체 반도체 시장에서 삼성전자는 약 12.5%의 점유율을 차지하고 있으며 **반도체 미세공정의 선두기업**이 되기 위해 발빠르게 움직이고 있다.

메모리반도체와
비메모리반도체

반도체는 크게 **메모리반도체와 비메모리반도체**로 나누어 볼 수 있다. 메모리반도체는 정보를 저장하고 기억하는 용도로 사용되며 대표적으로 DRAM과 NAND Flash가 있고, 비메모리반도체는 연산이나 추론과 같은 논리적인 정보처리를 목적으로 사용된다. 반도체 산업 내에서 메모리반도체와 비메모리반도체의 비율은 약 3:7이다.

삼성전자의
반도체 투자 계획

삼성전자가 발표해온 반도체 생산라인에 투자계획은 다음과 같다. 2018년 8월에는 **2021년까지** 핵심 산업에 총 180조를 투자하는 것으로 발표했는데 이 중 절반인 약 **90조 원이 반도체 설비 투자**로 할당될 것이며 이를 통해 평택 반도체공장 2라인 건립, 화성 반도체공장 EUV라인 강화 등이 이루어질 것으로 당시 예상되었다. 2019년 4월에는 **2030년까지 비메모리반도체인 시스템반도체에 133조 원을 투자**한다는 계획을 밝혔으며 이 중 **60조원이 생산시설에 확충**에 할당됐다. 아래는 삼성전자 향후 반도체 시설 투자 예정 상황이다.

삼성전자의 투자는
계속된다

2019년 4분기 글로벌 메모리반도체 점유율은 삼성전자가 DRAM, NAND 부분에서 모두 1위를 차지하고 있다. 비메모리반도체 속 삼성전자가 강점을 가진 파운드리 시장은 기술 격차 및 투자 부담으로 인해 TSMC와 삼성전자의 양강구도가 되었고, 세계 파운드리 시장의 수혜를 삼성전자와 TSMC가 나눠 가질 것으로 여겨진다. 따라서 삼성전자는 **메모리반도체와 비메모리반도체 속 지위를 공고히 하기 위해 적극적으로 투자**하고 있으며 따라서 앞으로의 생산라인 투자 전망 또한 긍정적이다.

3.1.3. 새로운 고객사, SK하이닉스

동사의
새로운 고객

SK하이닉스는 메모리반도체 사업을 중심으로 하는 반도체 생산 및 판매 기업으로 DRAM에선 강하지만 NAND에서 비교적 약한 모습을 보인다. 동사의 경우 **2018년 하반기 SK하이닉스向 Qualification(품질 인증)이 완료**되어 2019년부터 본격적인 수주가 시작됐다.

SK하이닉스의
반도체 투자 계획

SK하이닉스의 설비 투자 현황을 간단히 살펴보면 2020년 말 **EUV공정이 차후 적용될 DRAM을 생산하는 M16(이천)이 완공 예정**이며 이후 장비 입고가 본격적으로 이루어질 예정이다. 또한 SK하이닉스는 정부 주도의 120조원 **반도체 특화 클러스터 조성 사업**에 참여했다. 클러스터에는 2028년까지 향후 10년간 비메모리반도체 생산 라인 4개와 50여 개 중소 협력업체가 동반 입주할 예정이다. 한편, 클러스터의 첫 번째 공장은 이르면 오는 2022년부터 착공될 예정이다.

그림 3-2. 삼성전자 및 SK하이닉스 반도체 설비 투자 계획

기업	공장	종류	생산량(K)	2019				2020				2021			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
삼성전자	P1	DRAM	20K												
			30K												
			20K												
	P2	DRAM	30K												
			30K												
	X2	NAND	20K												
			60K												
			60K												
	V1	EUV	5K												
			20K												
			8K												
SK하이닉스	M15	NAND	30K												
			15K												
			25K												
	M16	DRAM	25K												
	C2F	DRAM	10K												
			20K												

출처: SMIC 2팀

3.2. 반도체용 FOUP 세정장비

다음 장비는 동사가 2014년 처음 진출한 분야로 동사는 국내 최초로 Auto FOUP 세정장비 공급한 바 있으며 반도체 업사이클에 따라 과거 대비 많은 매출액을 발생시킬 것으로 기대된다.

3.2.1. FOUP 세정장비(Cleaner)란?

FOUP 세정장비란?

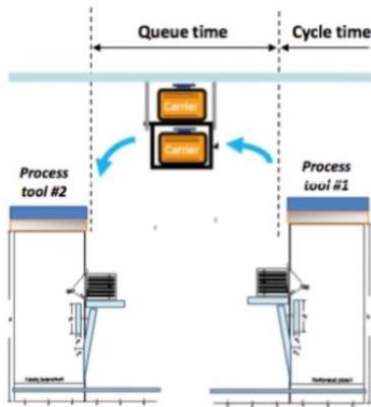
오염제거장비의 하나인 FOUP 세정장비는 반도체 생산 공정에 사용되는 300mm Wafer(웨이퍼)용 FOUP을 세정하는 장비이다. 이 때 FOUP(Front Opening Unified Pod)은 반도체 제조 공정 시 발생하는 각종 불순물로부터 웨이퍼를 보호하는 보관용기로, 웨이퍼의 적재, 이송 등 자동화 공정에 사용하기 위한 제품이다.

FOUP Cleaner은 일반적으로 반도체에서 의미하는 세정공정에 필요한 장비와 조금 다르다. 웨이퍼 표면의 잔류물을 제거하는 것이 아니라 웨이퍼를 움직이는 FOUP을 깨끗하게 만드는 것이기 때문이다. 공정을 끝내고 잔열이 남은 웨이퍼는 가스를 배출하게 되고 이 때 이물이 FOUP 내부에 생성되는데 공정이 점차 미세화하면서 FOUP 내 이물 문제가 커졌다.

FOUP 세정 장비의 중요성

만약 FOUP에 잔류물이 남아있어 웨이퍼에 영향을 미치게 되면 제품의 성능과 신뢰성에 치명적인 악영향을 끼칠 수 있다. 수율이 떨어져 반도체 생산의 수익성과 생산성을 해치기 때문이다. 이러한 문제에 더해 최근 반도체 공정 미세화로 파티클(미세한 입자) 크기 감소 및 파티클에 의한 불량문제가 심화되고 있다. 이에 따라 파티클 제어 및 FOUP 적재 및 이송과정에서 세정장비가 제품 수율에 미치는 영향력이 더욱 증가했다. 따라서 세정작업의 중요성 부각으로 FOUP 세정장비 수요가 확대될 전망이다.

그림 3-3. FOUP 오염제거 장비



출처: 동사 홈페이지

그림 3-4. 동사의 FOUP 세정 장비



출처: 동사 홈페이지

3.2.2. 동사의 수주 증가를 위한 경우의 수

FOUP 세정장비는 메모리와 비메모리 반도체에 모두 사용된다. 이러한 상황에서 동사의 수주가 나타날 수 있는 경우의 수는 간단하게 4가지로 정리해 볼 수 있다.

1) 고객사의 메모리반도체 투자 증가

1) 메모리반도체 투자 증가

우선 고객사의 **메모리반도체(DRAM 혹은 NAND) CAPA 증설**에서 수혜를 입을 수 있다. **공정이 미세화 될 수록 FOUP 세정장비의 중요성은 높아지며**, 추가적으로 기존 메모리 라인에 노후화된 장비 교체수요가 발생할 수 있다. 2017년 기준 동사의 국내 NAND向 세정장비 시장의 점유율은 80%로 추정된 바 있다.

2) 고객사의 비메모리반도체 투자 증가

2) 비메모리반도체 투자 증가 - 단가 2배

비메모리반도체 또한 FOUP 세정장비가 필요하다. 한 가지 차이점은 비메모리반도체의 경우 **공정 수가 증가**되고, 메모리반도체의 경우 초순수(di Water)로 세정이 가능하나 비메모리반도체는 진공 옵션을 통한 **추가 공정이 필요**하기 때문에 **FOUP 세정장비의 단가가 상대적으로 높아 단위 수주 규모가 메모리반도체 대비 최대 2배에 달한다**. 따라서 동사 고객사의 비메모리반도체 CAPA 증설은 동사 매출액 증가에 보다 큰 영향을 미칠 것이다. 한편, 동사는 2018년 하반기에 삼성전자 비메모리반도체 라인의 Qualification이 완료되어 2019년부터 비메모리반도체 라인에 FOUP 세정장비를 공급하기 시작했다.

3) 미세공정의 도입

3) EUV 공정 도입

최근 **미세공정인 EUV공정의 도입**이 확대되고 있다. EUV공정은 EUV라는 광원을 통해 웨이퍼 상에 회로를 그리는 것으로 기존에 되었던 DUV 광원보다 파장이 짧아 더 미세하게 반도체 회로를 구현할 수 있으며 궁극적으로 생산성이 증가된다. 이러한 EUV공정 도입 시 **불순물로 인한 불량 발생 가능성이 커져 FOUP 세정의 중요도가 증가**하며 따라서 **EUV공정이 도입될 반도체 라인에서 수주가 나타날 수 있다**.

EUV용 FOUNDRY 세정장비는 DUV용 FOUNDRY 세정장비보다 고가로 알려져 있으며 동사는 2019년 9월 삼성전자 비메모리반도체 라인에 EUV용 FOUNDRY 세정장비의 **초도 물량을 공급한 적이 있다.** 현재 추가적으로 삼성전자 및 SK하이닉스의 **DRAM에도 EUV 공정이 적용될 예정으로** 이에 따른 추가적인 수주를 기대해 볼 수 있다.

4) 국산화에 따른 점유율 확대

4) 장비 국산화

2019년 있었던 일본의 수출규제 이후 반도체 장비 국산화가 본격적으로 이루어졌다. 이에 따라 현재 동사의 주 고객사인 **삼성전자 또한 반도체 장비 국산화를 추진했다.** 현재 삼성전자의 **메모리 생산라인에서는 동사와 일본 휴글리, 비메모리 생산라인에서는 동사와 미국 브룩스오토메이션이 FOUNDRY 세정 장비를 공급하는 것으로 알려져 있다.** 따라서 국산화가 계속 진행되어 인해 동사의 점유율이 높아진다면 동사는 추가적인 수주를 기대할 수 있다.

4)의 경우 기대해 볼 수 있는 경우지만 아직 확실하게 이루어진다고 보기 어렵다. 따라서 4)의 가능성을 제외하고 확실한 것은 **1) & 2) 고객사의 메모리반도체 및 비메모리반도체 투자 증가 및 3) 미세공정의 도입이 확대될 때 동사의 수주가 발생하는 것이다.**

3.2.3. 삼성전자&SK하이닉스, 앞으로도 수주할 것!

삼성전자

동사는 이 장비 분야에서 **2014년부터 삼성전자와 계약을 맺어왔다.** 또한 작년 있었던 **초도 물량 공급, 그리고 최근 계약 공시**를 보면 삼성전자의 반도체 2차 설비 증설에 따른 앞으로의 수주도 계속될 것이라고 판단된다.

2019년 하반기 화성 EUV라인(V1)에서 동사가 **브룩스오토메이션을 제치고 FOUNDRY 세정장비의 초도 물량을 우선 공급했는데** 이는 동사가 **장비 공급에 있어 경쟁력이 있으며** 앞으로도 삼성전자와 우호적인 관계가 지속될 것이라 유추해 볼 수 있다. 또한 올해 삼성전자의 장비 투자 금액이 지난 해보다 증가할 것으로 예상되는 지금 삼성전자 발 수주가 더욱 기대된다. 다음은 2020년 1분기부터 지금까지 동안 DART에 공시된 수주내역이다.

그림 3-5. 삼성전자 2차 판매·공급계약 내용

(단위: 원)

판매·공급계약 내용	계약상대방	계약금액	계약 시작일	계약 종료일
반도체 제조장비	삼성전자 주식회사	2,685,000,000	2020-04-14	2020-08-06
반도체 제조장비	삼성전자 주식회사	6,000,000,000	2020-02-20	2020-12-31
반도체 제조장비	삼성전자 주식회사	4,455,000,000	2020-02-06	2020-05-25

출처: DART, SMIC 2팀

SK하이닉스

SK하이닉스의 경우 따로 공시를 하지 않았지만 동사 IR에 따르면 매출이 발생하고 있다. 또한 동사는 현재 기술 및 가격 경쟁력으로 시장 점유율을 늘리고 있기 때문에 FOUNDRY 세정장비 시장에서 지속적으로 매출을 발생시킬 수 있을 것으로 전망된다.

3.3. 매출 추정

앞의 내용을 종합하면 동사는 삼성전자 및 SK하이닉스의 설비 투자에 영향을 받으며 수주 계약을 맺고, 이는 곧 동사의 매출로 이어진다. 따라서 수주금액 및 매출 추정을 위해 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 계획을 고려했다.

반도체 종류(DRAM, NAND, 비메모리반도체(EUV)) 별 단가는 2020년 1분기 공시된 자료를 통해 추정했으며 이를 향후 설비투자 계획에 적용하여 수주금액을 추정하였다. 2019년 수주 잔고는 설비 계획을 통해 추정 가능한 금액을 구해 2020년 매출액에 더했다.

한 가지 매출추정에서 제외된 내용은 삼성전자의 P3 공장 투자이다. 2021년부터 장비 투자가 시작될 것으로 예상되지만 아직 정확한 생산량이 알려지지 않아 매출 추정이 불가능했다. P3공장은 EUV공정이 적용된 DRAM 공장으로 투자규모가 크다고 알려져 있다. 이 경우까지 포함된다면 동사의 2021년 매출액은 보다 증가할 것으로 예상된다.

그림 3-6. FOUNDRY 세정 장비 매출 추정 과정

기업	시작일	종료일	계약금액	공장	생산량(K)	종류	1K당 판매가
삼성전자	2020.04.14.	2020.08.06	₩2,685,000,000	P2	30	DRAM	₩89,500,000
	2020.02.20.	2020.12.31.	₩6,000,000,000	X2	60	NAND	₩100,000,000
	2020.02.06	2020.05.25.	₩4,455,000,000	V1	20	EUV	₩222,750,000
삼성전자	3Q2020	4Q2020	₩1,790,000,000	P1	20	DRAM	₩89,500,000
	1Q2021	4Q2021	₩6,000,000,000	X2	60	NAND	₩100,000,000
	2Q2021	4Q2021	₩2,685,000,000	P2	30	DRAM	₩89,500,000
SK하이닉스	3Q2020	4Q2020	₩1,500,000,000	M15	15	NAND	₩100,000,000
	2Q2020	3Q2020	₩895,000,000	C2F	10	DRAM	₩89,500,000
	2Q2021	4Q2021	₩2,500,000,000	M15	25	NAND	₩100,000,000
	4Q2020	2Q2021	₩2,237,500,000	M16	25	DRAM	₩89,500,000
	1Q2021	3Q2021	₩2,685,000,000	C2F	30	DRAM	₩89,500,000

출처: SMIC 2팀

그림 3-7. FOUNDRY 세정 장비 매출 추정

(단위: 백만 원)

구분	2020	2021
2019수주잔고	3,114	0
삼성전자	14,930	8,685
SK하이닉스	2,395	7,423
합계	20,439	16,108

출처: SMIC 2팀

4. Issue & Risk

4.1. ISSUE. 클리닝 소재 & 레티클

3M과 협업하여 클리닝 소재 개발

동사는 세정용 장비뿐만 아니라, 세정액인 클리닝 소재 또한 개발하고 있다. 동사는 2019년 1월 한국 3M과의 세정 솔루션 업무 협약을 체결하여, 3M이 제조한 OLED용 클리닝 솔루션 제품의 유통 및 판매가 가능하게 되었다. 이는 환경 문제로 점차 퇴출되고 있는 IPA의 대체재인 HFE에 대한 권리를 확보한 것으로, 이와 관련된 추가적인 상품판매가 발생할 것이라고 예상된다. 더불어 세정용 장비와 세정액의 동시 공급을 통한 토탈 솔루션 제공이 또한 가능해졌다.

EUV 공정용 레티클 개발

한편, 반도체 산업과 관련해서도 동사는 EUV 공정용 레티클을 개발 중이고 올해 완료할 예정이다. 레티클은 반도체 회로의 패턴을 정작시킬 때 쓰는 부품으로 현재는 유럽의 Suss Microtech에서 제조하고 있다. 동사가 레티클 개발에 성공한다면 반도체 장비 국산화 계획의 수혜를 받아, 국내 반도체 제조사들이 신규 EUV 투자 시 동사의 장비를 채택할 가능성이 높을 것으로 예상된다.

4.2. RISK. 전방산업 투자 공백

전방산업의 투자 공백이 리스크

동사는 장비업체의 특성상 수주에 의해 매출이 발생하기 때문에 전방산업의 투자 계획이 매출에 영향을 미칠 수 있다. 실제로 동사는 2019년 1분기와 2분기 당시 전방산업의 투자 공백에 의해 장비 수주 금액이 줄었고 이는 영업손실로 이어졌다.

그림 4-1. 분기별 매출액과 영업이익

(단위: 억 원)

	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19
매출액	250.3	108.7	42.9	38.3	242.5
영업이익	43.4	-16.5	-7.6	2.3	66.0

출처: 동사

현재는 명확한 투자 계획 존재로 변동성 리스크 해소

즉 동사는 전방산업의 투자 계획에 따라 매출의 변동성이 크다는 리스크를 가지고 있다. 그러나 현재는 수주잔고가 많이 남아있듯이 전방산업의 투자 계획이 명확하게 존재하는 상황이기 때문에 매출의 변동성이라는 리스크가 해소되었다고 볼 수 있다.

5. Valuation – Peer PER method

5.1. Valuation method 선정 논리

본 보고서의 논리에 따라 동사는 제품 경쟁력과 레퍼런스를 바탕으로 향후 매출의 빠른 성장세가 기대된다. 클리닝 장비에 대한 경쟁우위를 바탕으로 해당분야에서 독점적인 지위를 가지고 있다는 점에서 향후 중국 및 국내 OLED 투자 사이클에서 확실한 수혜를 입을 것으로 예상된다. 지난 1분기까지 확인된 수주총액도 크며, 앞서 밝힌 경쟁력을 바탕으로 앞으로 있을 활성화되는 전방의 투자에서 수혜를 톡톡히 입을 수 있을 것이라는 시장의 기대감을 반영하기 위해 PER method를 선정하였다.

Peer PER method를 선정한 이유로는,

동사가 17년 말 상장하여 주가의 History가 짧아, 현재 상황과 유사한 Historical multiple을 선정하기 어렵다고 판단했다.

대신, 동사와 비슷한 사업영역과 매출구성을 바탕으로 전방 성장에 대한 비슷한 기대감을 받을 것이라고 생각되는 Peer Group을 통해 Target multiple을 산정하는 것이 합리적이라고 판단했다.

5.2. Earning Table

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	51,024	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
매출액YoY(%)		39%	63%	-19%	-54%	330%	28%
매출원가	45,056	57,430	95,212	66,405	32,354	137,755	171,617
매출총이익	5,969	13,347	20,076	26,755	10,875	48,148	65,438
GPM(%)	12%	19%	17%	29%	25%	26%	28%
판매비와 관리비	4,489	7,218	9,152	10,418	6,457	17,490	15,097
영업이익	1,480	6,129	10,923	16,337	4,417	30,658	50,340
OPM(%)	3%	9%	9%	18%	10%	16%	21%
영업이익YoY(%)		314%	78%	50%	-73%	594%	64%
기타이익	82	516	240	107	228	234	265
기타손실	66	1,411	287	253	35	384	448
금융수익	652	1,449	408	1,572	1,374	1,096	1,199
금융원가	616	1,602	2,286	296	170	840	954
법인세비용차감전순이익	1,532	5,081	8,998	17,468	5,814	30,764	50,403
유효법인세율(%)	15%	11%	16%	20%	20%	22%	22%
법인세비용	232	540	1,470	3,539	1,164	6,768	11,089
당기순이익	1,300	4,540	7,528	13,929	4,650	23,996	39,314

5.3. 매출 추정

매출 추정은 앞서 투자포인트에서 서술한 논리를 바탕으로 한다. 부문별, 국가별 매출은 다음과 같다.

매출액 (단위: 백만원)	2020E	2021E
디스플레이	165,464	223,947
반도체	20,439	13,108
총계	185,903	237,054

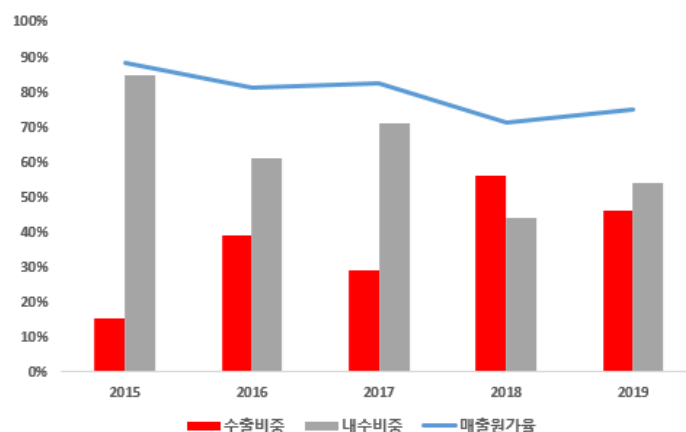
매출액 (단위: 백만원)	2020E	2021E
수출(중국향)	145,464	203,947
내수	40,439	33,108
총계	185,903	237,054

5.4. 매출 원가

성격별 비용 분류와 판매비와 관리비 내역을 확인하여 매출 원가에 해당하는 계정과목과 각 계정별 비율을 알 수 있다. 다음 표에서 확인할 수 있듯, 동사의 매출 원가에는 재고자산의 변동과 매입액, 즉, 제품 생산을 위한 재료비와 종업원급여, 외주가공비가 유의적인 영향력을 가진다. 리드타임 단축으로 인해 외주가공비의 원가율 개선은 예상할 수 있지만, 재료비와 종업원급여와 관련해서는 주문맞춤제작을 하는 동사의 특성상 그 합리적인 추이를 확인하기도 어려우며 동사 IR 문의 결과 특별한 개선세가 없다.

비용의 성격별 분류 19' (단위: 백만원)	매출원가 중 계정별 비중 (%)	매출원가	성격별 비용 대비 비중 (%)	판매비	성격별 비용 대비 비중 (%)	총계
재고자산의 변동	-51%	- 16,347	100%	0	0%	- 16,347
매입액	98%	31,617	100%	0	0%	31,617
종업원급여	21%	6,773	85%	1,231	15%	8,003
감가상각비와 무형자산상각비	2%	500	56%	390	44%	890
세금과공과	1%	243	68%	116	32%	359
소모품비	2%	561	95%	26	5%	588
여비교통비	1%	351	71%	142	29%	493
지급수수료	1%	226	13%	1,457	87%	1,684
보험료	1%	228	82%	49	18%	277
외주가공비	24%	7,843	100%	0	0%	7,843
기타	1%	358	11%	126	4%	3,405
총계	100%	32,354	83%	3,537	9%	38,811

대신, 동사의 매출 원가율은 수출과 내수 판매에서 각기 달라지는 제품 단가에 큰 영향을 받는다. 상대적으로 한국보다 뒤쳐진 기술경쟁력을 가진 중국으로의 장비 납품 단가는 상대적으로 저사양인 제품이라도 더 높게 형성된다고 한다. 실제로 아래 그림과 같이 매출액 대비 수출비중과 관련하여 매출원가율이 움직이는 모습을 볼 수 있다.



이에 과거의 내수, 수출비중과 매출원가율 추이를 이용하여 내수 대비 수출부문에서의 매출원가율 개선효과를 계산하면 15'~19' 평균 24%의 값을 얻을 수 있다. 2020E, 2021E 예상 매출액의 수출, 내수 비중과 수출부문에서의 내수 대비 매출원가율 개선효과를 반영하여 구한 매출원가는 다음 그림과 같다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	51,024	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
매출원가	45,056	57,430	95,212	66,405	32,354	137,755	171,617
매출원가율(%)	88%	81%	83%	71%	75%	74%	72%

5.5. 판매비와 관리비

급여 계정의 경우 일시적으로 크게 감소했던 17'을 제외하면 매출액 대비 비교적 일정한 비중을 보인다. 이에 해당 비중들의 평균값을 활용하여 매출액에 연동하였다.

판매보증비의 경우 매출액과 판관비 대비 상관성있는 추세를 보이지 않으며, 판매보증충당부채 설정에 대한 지침도 공개하지 않았다. 공시된 재무제표에서 매출액 대비 판매보증충당부채의 설정율을 구해보아도 일관된 모습을 발견할 수 없다. 따라서 가장 최근의 판매보증충당부채 설정율을 활용하여 2020E, 2021E 기말 판매보증충당부채를 추정하고 이를 통해 판매보증비를 추정하였다. 이 때, 판매보증충당부채의 사용금액은 5개년 이동평균으로 산정하여 당해 예상되는 판매보증비를 추정하였다.

판매보증충당부채	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
기초금액	773	451	218	2,218	2,352	2,018	3,833
전입(환입)액	-322	-144	3,691	1,399	367	2,564	1,954
사용금액	0	88	1,691	1,264	701	749	899
기말금액	451	218	2,218	2,352	2,018	3,833	4,888
매출액	51,024	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
판매보증충당부채 설정율	0.88%	0.31%	1.92%	2.53%	4.67%	2.06%	2.06%

대손상각비의 경우도 판매보증비 계정과 같이 상관성있는 추세를 보이지 않았다. 과거 매출액 대비 매출채권 비율의 평균과 매출채권에 대한 가장 최근의 대손설정율을 활용하여 2020E, 2021E 기말 대손충당금을 추정하고 이를 통해 대손상각비를 추정하였다.

대손충당금	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
매출채권	12,083	7,356	11,121	8,084	25,139	32,057
매출액대비 매출채권 비중	17%	6%	12%	19%	14%	14%
대손충당금	78	362	1,163	2,629	8,176	10,426
대손설정율	1%	5%	10%	33%	33%	33%
대손상각비	39	284	801	1,466	5,547	2,250

감가상각비의 경우 수주 대비 capa 증설이 이미 완료되었으며, 현재까지 별도의 증설이 없을 예정이며 합리적 추정이 어렵기에 flat하게 추정하였다.

이외 금액적 중요성이 작거나, 매년 비슷한 수준으로 유지 혹은 뚜렷한 추세가 보이지 않거나, 합리적인 추정이 불가능한 계정들의 경우 5개년 이동평균을 적용하거나 추세를 반영하였다.

위의 사항을 반영한 판매비와 관리비는 다음과 같다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	
판매비와 관리비	4,489	7,218	9,152	10,418	6,457	17,490	15,097	별도추정
급여	1,382	1,608	1,132	1,971	1,231	4,622	5,893	Average 두렵한 추세X
퇴직급여	156	89	92	160	116	123	116	Average 매년 비슷한 수준으로 유지
복리후생비	282	264	285	266	275	274	273	Average 매년 비교적 일정하게 증가하는 추세 반영
여비교통비	61	82	104	121	142	162	182	주세반영
통신비	24	24	17	18	12	19	18	Average 두렵한 추세X
소모품비	47	43	47	60	26	45	44	Average 두렵한 추세X
세금과공과	93	96	113	125	116	108	111	Average 두렵한 추세X
임차료	46	71	75	100	64	71	76	Average 두렵한 추세X
수선비	100	3	71	76	34	57	48	Average 두렵한 추세X
차량유지비	27	39	22	20	15	25	24	Average 두렵한 추세X
보험료	48	44	59	52	49	50	51	Average 매년 비슷한 수준 유지
판매보충비	- 322	- 144	3,377	1,399	367	2,564	1,954	별도추정
지급수수료	1,739	3,831	2,059	3,219	1,457	2,461	2,605	Average 두렵한 추세X
광고선전비	83	29	67	36	63	56	50	Average 두렵한 추세X
도서인쇄비	15	21	37	24	20	23	25	Average 두렵한 추세X
포장비	220	447	410	649	210	387	421	Average 두렵한 추세X
운반비	127	180	348	652	177	297	331	Average 두렵한 추세X
대손상각비	-26	39	284	801	1,466	5,547	2,250	별도추정
감가상각비	204	207	195	236	289	289	289	Flat
기타무형자산상각비	97	117	115	106	100	107	109	Average 산업재산권, 소프트웨어 상각
접대비	50	80	76	125	102	87	94	Average 합리적 추정 불가
기타	36	47	168	203	126	116	132	Average 합리적 추정 불가

5.6. 영업 외 손익

이자수익의 경우 향후 이자발생자산에 대한 합리적 추정이 어려워 5개년 이동평균값을 각각 적용하여 이자발생자산을 추정하였으며, 과거 유효이자율의 평균값을 활용하여 이자수익을 추정하였다.

이자비용의 경우 향후 차입에 대한 계획을 알 수 없으며 합리적 추정이 어려워 현 상태를 반영하여 차입금을 flat하게 추정하였고, 과거 유효이자율의 평균값을 적용하여 이자비용을 추정하였다.

이자발생자산	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
현금및현금성자산	11,670	24,671	30,738	22,531	36,149	25,152	27,848
기타금융자산	3,107	1,572	5,408	9,967	13,943	6,799	7,538
총계	14,777	28,258	38,163	34,517	52,111	31,951	35,386
유효이자율(%)	1.50%	0.59%	0.66%	1.46%	0.86%	1.01%	1.01%
이자수익	221	167	251	505	446	324	359

이자발생부채	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
차입금	9,609	7,562	5,767	1,050	1,000	1,000	1,000
유효이자율(%)	3.92%	4.06%	2.51%	7.30%	1.60%	3.02%	3.02%
이자비용	376	307	145	77	16	30	30

이외 계정들의 경우 단발적이거나 합리적인 추정이 어려워 0 혹은 5개년 이동평균법을 적용하여 추정하였다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
기타이익	82	516	240	107	228	234	265
대손충당금환입	0	0	0	0	3	0	0
자산처분(폐기)이익	0	8	51	2	9	14	17
유형·리스자산처분이익	0	8	51	2	9	14	17
기타	82	508	190	105	216	220	248
기타손실	66	1,411	287	253	35	384	448
기부금	15	104	19	30	10	36	40
자산처분(폐기)손실	38	4	90	85	2	44	45
유형·리스자산처분손실	38	4	90	85	2	44	45
재고자산폐기(처분)손실	0	0	130	0	4	0	0
자산손상차손	8	1,287	0	40	18	270	323
무형자산손상차손	8	1,287	0	40	18	270	323
기타	6	17	48	98	2	34	40
금융수익	652	1,449	408	1,572	1,374	1,096	1,199
이자수익	221	167	251	505	446	324	359
외환거래이익	327	1,139	157	1,067	926	723	802
외환차익	165	954	97	848	662	545	621
외환환산이익	162	185	59	219	264	178	181
금융자산평가이익	104	142	0	0	1	49	38
기타금융자산평가이익	104	142	0	0	1	49	38
금융원가	616	1,602	2,286	296	170	840	954
이자비용	376	307	145	77	16	30	30
외환거래손실	30	977	2,141	194	140	696	830
외환차손	28	964	1,187	29	5	443	525
외환환산손실	2	13	954	165	135	254	304
금융자산평가손실	209	318	0	25	15	113	94
기타금융자산평가손실	209	318	0	25	15	113	94

5.7. 법인세 비용

상장 후 동사의 유효법인세율은 과세표준을 따르는 값으로 일관된다. 따라서 과세표준을 고려한 유효법인세율을 적용하였다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
법인세비용차감전순이익	1,532	5,081	8,998	17,468	5,814	30,764	50,403
유효법인세율(%)	15%	11%	16%	20%	20%	22%	22%
법인세비용	232	540	1,470	3,539	1,164	6,768	11,089

5.8. Target PER

동사의 Target Peer PER multiple을 산정하는데 있어 동사와 비슷한 사업영역과 매출구성을 가지고 있는 Peer Group을 고려하였다. 본 보고서의 논리에 따라 동사는 OLED 전공정 장비를 제작하여 납품하는 사업영역을 영위하고 있으며, 중국향 매출의존도가 높은 모습을 보인다. 따라서 전방 투자에 대한 기대감을 비슷하게 받기 위해서 OLED 디스플레이 관련 장비를 중국에 많이 납품하는 기업을 주로 고려하는 것이 합리적이라고 판단

했다. 이에 에스에프에이, AP시스템, 아이씨디, HB테크놀러지, 필옵틱스 5개의 Peer를 선정하였다. 동 Peer Group은 전방의 OLED 투자 사이클에 따라 동사와 비슷한 실적세를 보이기도 했다. 전방의 투자가 활발했던 2017년에 최대 매출을 보여주었으며, 투자 감소에 따라 2019년 좋지 않은 실적을 보이기도 했다. 더불어 OLED 투자가 위축됨에 따라 수주 일정의 지연되어 현재 지연된 수주잔고를 가지고 있으며, 올해 1분기 수주실적이 좋고 앞으로도 추가적인 수주에 따른 매출성장이 기대된다는 점에서 동사와 유사한 Peer로서 적합하다고 판단했다. 이에 해당 Peer Group의 2020, 2021 Forward PER을 평균한 값 7.61, 6.12을 Target multiple로 제시한다.

더불어 현재 상황과 유사하게 전방의 투자 사이클이 좋아질 것이라고 예상되었고 실제로 활성화된 투자가 이루어졌던 시기인 2016~17년도의 Peer Group Historical PER을 확인해보면 5~8 사이의 값을 가진다는 점에서 Target multiple이 무리한 추정은 아니라고 볼 수 있다.

이에 본 보고서의 논의를 종합,

2020년 목표주가 26,300, 현재주가 대비 상승여력 59%

2021년 목표주가 34,600, 현재주가 대비 상승여력 110%

투자의견 Buy를 제시한다.

Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	6,949,564
당기순이익(백만원)	23,996
2020E EPS	3,453
Target PER	7.61
목표주가(원)	26,300
현재주가(원)	16,500
상승여력	59%

Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	6,949,564
당기순이익(백만원)	39,314
2021E EPS	5,657
Target PER	6.12
목표주가(원)	34,600
현재주가(원)	16,500
상승여력	110%

6. Appendix

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	51,024	70,777	115,288	93,160	43,228	185,903	237,054
매출액YoY(%)		39%	63%	-19%	-54%	330%	28%
매출원가	45,056	57,430	95,212	66,405	32,354	137,755	171,617
매출총이익	5,969	13,347	20,076	26,755	10,875	48,148	65,438
GPM(%)	12%	19%	17%	29%	25%	26%	28%
판매비와 관리비	4,489	7,218	9,152	10,418	6,457	17,490	15,097
영업이익	1,480	6,129	10,923	16,337	4,417	30,658	50,340
OPM(%)	3%	9%	9%	18%	10%	16%	21%
영업이익YoY(%)		314%	78%	50%	-73%	594%	64%
기타이익	82	516	240	107	228	234	265
기타손실	66	1,411	287	253	35	384	448
금융수익	652	1,449	408	1,572	1,374	1,096	1,199
금융원가	616	1,602	2,286	296	170	840	954
법인세비용차감전순이익	1,532	5,081	8,998	17,468	5,814	30,764	50,403
유호 법인세율(%)	15%	11%	16%	20%	20%	22%	22%
법인세비용	232	540	1,470	3,539	1,164	6,768	11,089
당기순이익	1,300	4,540	7,528	13,929	4,650	23,996	39,314

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.